Programmeren, AI en Samenleving
Uitwerkingen classificatie & gradient descent

November 2026

Classificeren met een sigmoide functie

Opgave 1

(i) Laat zien dat voor $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$ de decision boundary beschreven wordt door de lineaire functie $x_2 = -\frac{w_1}{w_2}x_1 - \frac{b}{w_2}$. Tip: de decision boundary treet op als $z = 0$.

Antwoord: We zetten in de vergelijking $z = 0$ en maken x_2 vrij.

$$\begin{array}{lcll} 0 & = & w_1x_1 + w_2x_2 + b & (-(w_1x_1 + b)) \\ -w_1x_1 - b & = & w_2x_2 & (: w_2) \\ -\frac{w_1}{w_2}x_1 - \frac{b}{w_2} & = & x_2 & (\text{mits } w_2 \neq 0) \end{array}$$

(ii) Stel we hebben de parameters bepaald als $w_1 = -2$, $w_2 = 1$ en $b = -1$. Bepaal de decision boundary voor deze classificatie en teken ze in het diagram van afbeelding 1. Wat kun je zeggen over de "kwaliteit" van de klassificatie?

Antwoord: De decision boundary is in dit geval gegeven door de lineaire functie $x_2 = 2x_1 + 1$, zie de groene lijn in afbeelding 1. De klassificatie is nog niet optimaal.

(iii) Waar zou de decision boundary in de afbeelding moeten liggen om de dataset goed te classificeren? Teken ook dit in het diagramm van afbeelding 3 en bepaal (ongeveer) de formule voor z die jouw lijn beschrijft. Wat kun je zeggen over de loss voor jouw model? Kun je voor deze dataset een loss van 0 behalen?

Antwoord: Zie afbeelding 1 voor de optimale decision boundary voor dit dataset (paarse lijn). Het is niet mogelijk om dit dataset lineair te classificeren zodat wij een 100% accuracy krijgen. Minimaal 1 datapunt van beide klassen wordt verkeerd geklassificeerd.

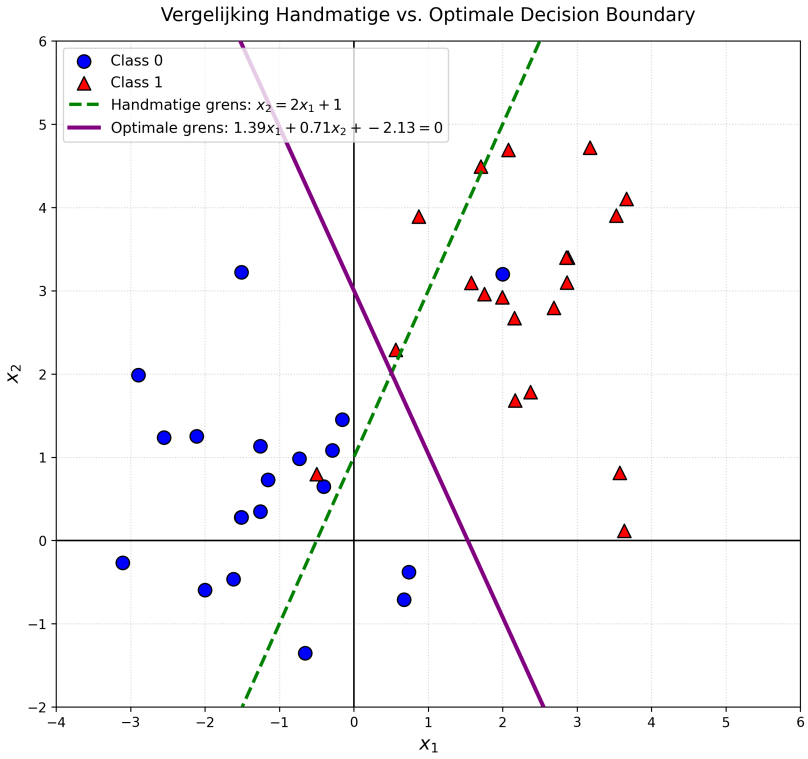


Figure 1:

Gradient Descent

Opgave 2

(i) Stel wij kiezen als startpunt (initialisering) voor de parameters van ons model $w = 2$ en $b = -3$. Bereken voor deze waardes de decision boundary en teken deze in afbeeelding 4 (website). Wordt met deze decision boundary de training data al goed geklassificieerd?

Antwoord: Zie afbeelding 2 voor de decision boundary voor deze keuze van parameters (groene lijn). De eerste twee datapunten worden door dit model nog niet correct geklassificeerd.

(ii) In tabel wordt voor 4 iteraties het Gradient Descent algoritme toegepast. In afbeelding 5 (website) is te zien hoe de sigmoide functie zich steeds beter aanpast aan de training data. Bereken voor iteratie 5 zelf de partiele afgeleide van de loss naar beide parameters w en b en hun geüpdate

waardes (rij 4 en 5 in de tabel). Bepaal de nieuwe decision boundary. Is de classificatie voldoende geoptimaliseerd voor de training data?

Antwoord: De correcte waardes staan in de tabel hieronder. De decision boundary naar 5 iteraties van gradient descent is ook in afbeelding 2 te zien (paarse lijn). Nu worden alle 4 datapunten correct geclassificeerd.

(iii) In afbeelding 6 (website) hebben wij test data voor ons model. Dit zijn voor 50 andere studenten de tijd die zij per week an huiswerk hebben besteed en of zij het vak hebben gehaald. Teken ook hier de van jou berekende decision boundary in. Is het model voldoende getraind?

Antwoord: Zie afbeelding 3 voor de tekening. Dit model maakt nog geen goede voorspellingen voor de nieuwe data. De decision boundary is nog te ver links. Maar zelf naar verdere rondes gradient descent zal deze lijn niet optimaal worden. De trainingsdata zijn in dit geval niet erg representatief voor de testdata.

iteration	w	b	loss	dL/dw	dL/db
0	2.000000	-3.000000	0.327563	0.259332	0.118106
1	1.740668	-3.118106	0.236912	0.311797	0.138989
2	1.428871	-3.257095	0.123857	0.272651	0.118724
3	1.156220	-3.375819	0.052954	0.159035	0.069038
4	0.997185	-3.444857	0.029778	0.083821	0.040052
5	0.913365	-3.484909	0.023462		

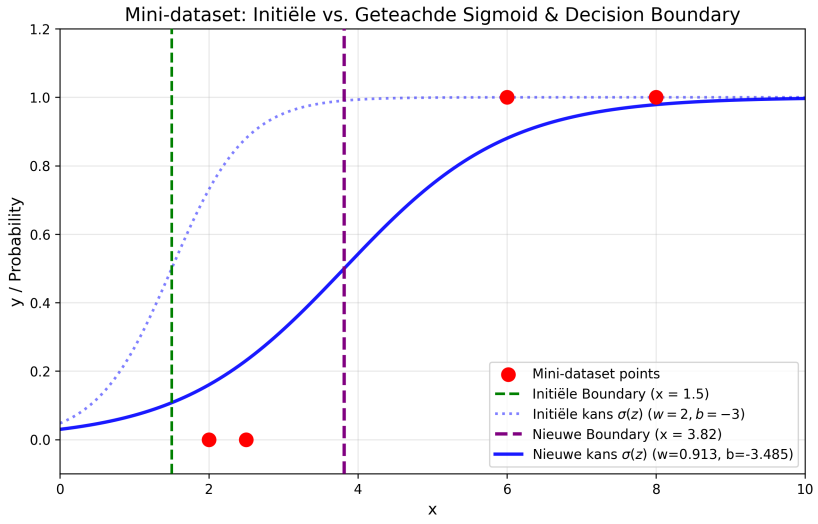


Figure 2:

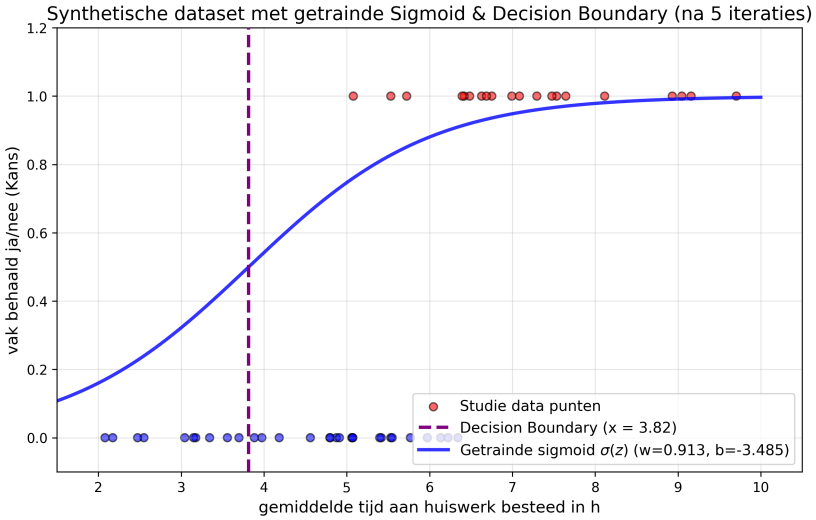

Synthetische dataset met getrainde Sigmoid & Decision Boundary (na 5 iteraties)
vak behaald ja/nee (Kans)
gemiddelde tijd aan huiswerk besteed in h
Studie data punten
Decision Boundary (x = 3.82)
Getrainde sigmoid σ(z) (w=0.913, b=-3.485)

Figure 3: